

◇企业创新应用◇

近远期统筹的公路与市政融合设计方法*

刘健锋¹, 罗智元², 林京松²

(1. 南宁学院广西中国—东盟综合交通国际联合重点实验室, 广西南宁 530029; 2. 广西交通设计集团有限公司, 广西南宁 530029)

摘要: 针对城郊公路需进行远期市政化改造时,因前期缺乏统筹设计而造成的工程浪费问题,文章剖析了城郊公路与市政道路在功能定位、技术标准及设计理念方面存在的差异。从项目全寿命周期成本的角度出发,构建了“近期公路建设—远期市政化改造”的统筹设计架构。结合实际工程案例,文章提出了在近期公路总体设计中,应科学论证主线平面超高取值,开展兼顾慢行需求与规划标高的纵断面设计,统筹规划近远期路幅断面,并将市政永久工程与公路临时工程有机结合进行综合考虑。实践结果表明,该设计方法虽然使近期建设投资成本略有增加,但显著降低了远期改造成本与资源浪费,全过程建设投资及投资成本现值较传统方法分别降低了19.6%和2.9%,实现了道路功能、空间集约与经济效益的统一。该研究成果可为同类项目提供前瞻性的技术参考,有效提升总体设计方案的科学性与合理性。

关键词: 市政道路;公路;市政化改造;公路总体设计;全寿命周期

中图分类号: U421

文献标识码: A

文章编号: 1674-0688(2026)04-089-05

DOI: 10.20137/j.qykjyfz.45-1359/t./202604.015

0 引言

随着我国城镇化进程的持续推进,城市边界不断向外拓展。部分城郊区域受复杂地形条件、地块开发滞后以及慢行交通需求不足等因素影响,近期采用公路标准建设,既能有效避免工程投资浪费,也可以加快区域开发进程。然而,随着片区逐步发展成熟以及控制性详细规划的落地实施,公路市政化改造成为必然,这对完善城市空间格局、促进组团融合发展具有重要意义。近年来,国内学者围绕公路市政化改造开展了大量研究。付元坤等^[1]以河北某高速改造工程为例,提出道路与城市融合的设计理念;苏悦^[2]通过规范对比分析,明确了横断面设计指标的选用原则;张彦光等^[3]依托淄博冯北路改造工程,阐述了市政排水系统的设计路径;张雄伟等^[4]、焦超等^[5]、周何^[6]均以石家庄复兴大街改造工程为研究对象,分别开展了设计指标适应性验证、主辅路断面设计要点分析、排水工程方案优化等方面的研究;张婷等^[7]针对穿城高速公路的市政化改造问题,提出了多维度的改造设计方法。上述研究成果为现状公路市政化改造提供了有益参考。然而,现有研究主要

聚焦于现状公路改造实践,针对具有远期市政化需求的新建城郊公路项目,缺乏在前期总体设计层面的前瞻性统筹考量。对此,本文以全寿命周期成本理念为指导,构建“近期公路建设—远期市政化改造”统筹设计框架,明确其设计原则与技术路径,着力解决近远期公路市政化改造衔接的技术难题,旨在提升总体设计方案的科学性与合理性,为同类项目建设提供参考。

1 项目概况

某市滨海大道总体呈南北走向,北接现状一级公路联络线,南至某枢纽港。近期项目实施范围为桩号K0+000~K2+666.608,全长2 666.608 m。受投资、用地及政策因素影响,项目近期采用公路标准建设,远期需进行市政化改造。根据片区控制性详细规划,滨海大道远期规划为城市主干路,设计速度为60 km/h,道路红线宽度为55 m,采用四幅路双向六车道断面形式。对照《城市道路路线设计规范》(CJJ 193—2012)及《园林绿化工程项目规范》(GB 55014—2021)的相关要求,原规划路幅存在以下3个方面的

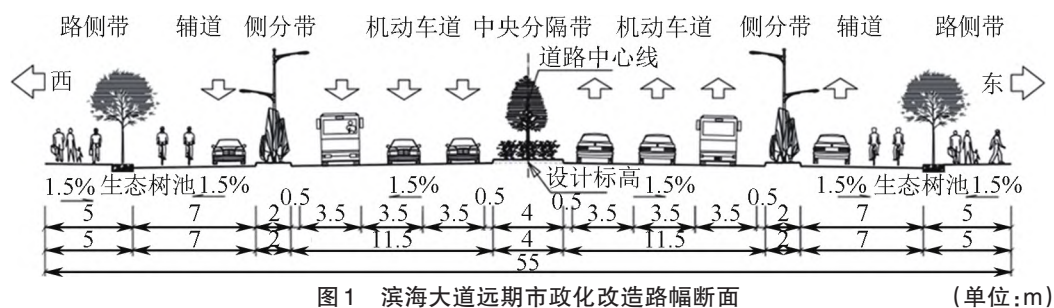
*广西自然科学基金面上项目“融合路段单元异质性的广西高速公路运营风险动态评估模型及防控机制研究”(2026GXNSFAA00641215)。

【作者简介】刘健锋,男,广西贵港人,硕士,高级工程师,研究方向:道路规划设计、交通安全;罗智元(通信作者),男,广西百色人,本科,工程师,研究方向:道路规划设计;林京松,男,湖南常德人,硕士,工程师,研究方向:道路规划设计。

【引用本文】刘健锋,罗智元,林京松.近远期统筹的公路与市政融合设计方法[J].企业科技与发展,2026(4):89-93.

不足:①绿化率仅为16.4%,未达到新建主干路 $\geq 20\%$ 的要求。②侧分带宽度为1.5 m,不满足乔木分车带净宽度 >1.5 m的规定,影响了乔木生长及景观生态效果;③设计速度为60 km/h的主干路标准车道宽度为3.5 m,而原规划中两条车道的宽度为3.75 m,存在宽度浪费现象。为此,在遵循原规划理念且保持红线

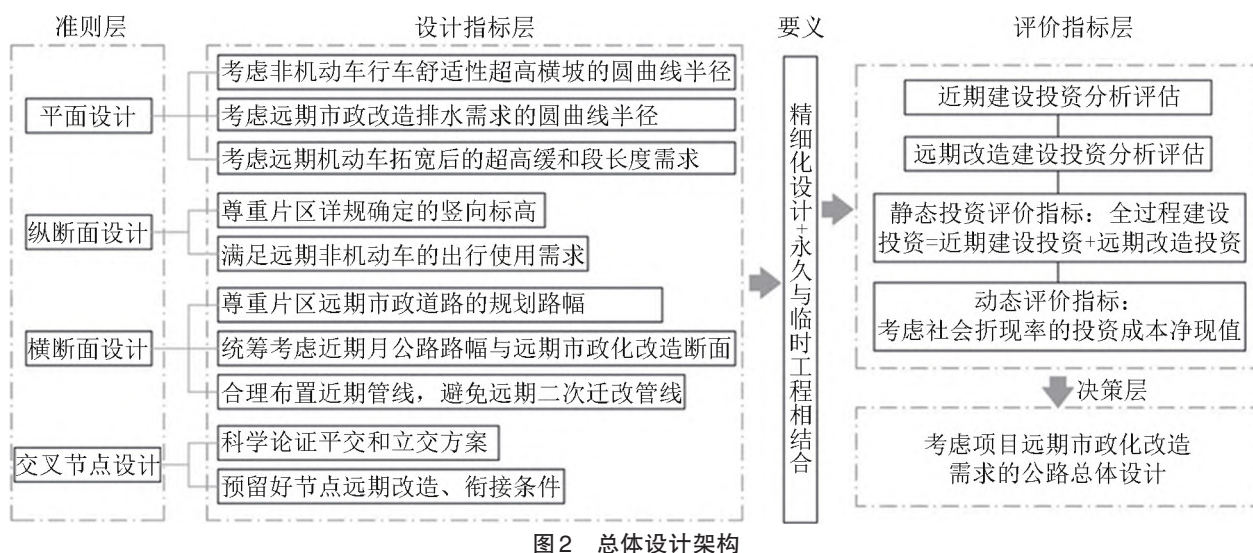
总宽度不变的前提下,对绿化率、分隔带及车道宽度进行优化,改造后的路幅断面见图1。优化后中央分隔带宽度为4 m、侧分带宽度为2 m,优化方案既满足了绿化率指标要求,又为远期增设平交口预留了条件,可以有效减少路幅外扩对周边地块开发的影响。



2 公路总体设计架构

公路与城市道路在服务对象和功能定位上存在显著差异:公路以机动车通行为核心需求,技术指标

侧重于保障交通安全与提高运行效率;城市道路则是一个综合服务系统,需兼顾各类出行需求,并为市政管网预留空间。结合本文构建的专项设计思路,总体设计架构见图2。



为了避免远期市政化改造产生工程浪费,设计需重点关注以下事项。

(1)科学论证主线平面设计。常规公路平曲线常采用6%~8%最大超高值,以保障行车安全并控制工程投资。针对远期市政化改造需求,近期平面设计应合理控制最大超高值。条件允许时,优先采用不设超高或最大超高为2%的圆曲线半径,缓和曲线长度应与远期市政断面机动车总宽度适配,以避免远期平面改造可能造成的工程浪费。

(2)兼顾慢行需求与规划标高的纵断面设计。常规公路纵断面设计一般不考虑非机动车使用需求及片区控制性详细规划的竖向标高。当公路远期有市政化改造需求时,纵断面设计应充分遵循片区详细规划确定的竖向标高,并考虑远期非机动车的出行需求,对最大纵坡和坡长取值进行审慎论证,确保交通弱势群体的出行安全。

(3)统筹考虑近期公路路幅与远期市政化改造断面。常规公路标准路幅主要满足机动车行车安全

需求。针对公路远期有市政化改造需求的情况,应深入研究片区详细规划中远期市政道路的路幅划分,将近期公路路幅与远期市政化改造断面统筹考虑,科学论证并合理布置机动车车道、中分带及设施带,最大限度地避免或减少远期市政化改造引起的工程浪费。

(4)基于全寿命周期成本理念推进永久与临时工程结合设计。针对远期市政化改造需求,应从全寿命周期成本理念出发,采用系统设计方法对远期市政化改造方案进行精细化设计。通过将远期市政化改造方案与近期公路建设方案逐一进行对比分析,最大限度地实现远期市政永久工程与近期公路临时工程的有机结合,有效避免远期改造过程中的工程浪费。

3 公路实施方案

3.1 断面实施方案

受投资、用地及政策因素影响,结合项目沿线以低矮山头、盐田、虾塘为主,地块开发程度低,行人和非机动车需求极少的现状,若一次性建成市政道路,将会面临投资成本高、设施利用率低且易造成浪费的问题。为了高效推进经济区地块开发,近期滨海大道拟采用设计速度为60 km/h的一级公路标准建设,统筹近远期断面设计,以避免远期改造产生工程浪费。

近期方案结合片区发展需求,同步设置照明、雨

污水工程,其布置位置与远期市政断面一一对应,避免远期改造时的迁移和废弃,运营期间可根据实际需求进行开放或封闭管理。由于统筹考虑了近远期需求,远期市政化改造时无需移改中央分带、灯杆及综合管线,可直接在两侧拓宽辅道和非机动车道,实现原有断面的最大化利用。滨海大道近期公路建设方案路幅断面布置见图3。

3.2 平面实施方案

考虑到滨海大道远期市政化改造及周边地块开发需求,理论上近期公路平面方案应与控制性详细规划保持一致。经核算,原详细规划中的平面线位最小圆曲线半径为 $R=1\ 000\text{ m}$ (无缓和曲线),虽然满足远期设计速度为60 km/h的城市主干路线形指标,但依据《公路路线设计规范》(JTG D20—2017),该线位不满足近期设计速度为60 km/h的一级公路的技术指标要求,存在安全隐患。相同设计速度下,公路技术标准高于市政道路,更侧重于机动车通行的安全性与运行效率。

为了保障近期行车安全并兼顾远期改造需求,本项目对原详细规划中的起点路段进行局部调整(其余路段保持不变)。调整后K0+000—K0+700段圆曲线半径 $R=1\ 500\text{ m}$ 。该方案可以同时满足近远期技术要求,远期改造时无需改动主线平面及横坡,可直接在两侧拓宽辅道和非机动车道,实现现有断面的最大化利用,有效避免了工程浪费。滨海大道近期公路建设平面总体布置见图4。

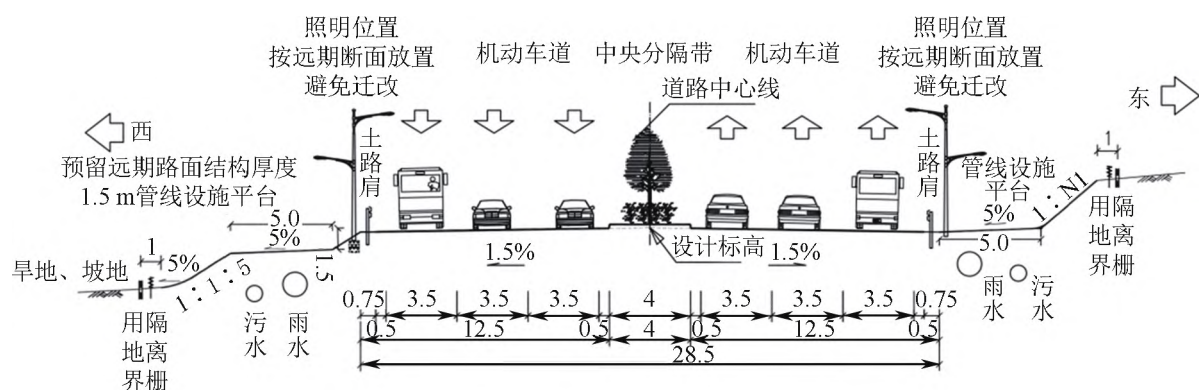


图3 路幅断面布置

(单位:m)

3.3 纵断面实施方案

常规公路纵坡设计主要考虑技术安全性和经济性,通常不考虑非机动车使用需求和片区控制性详细规划的竖向标高。本项目共设计2个纵坡方案进行比选。推荐方案遵循市政道路纵坡设计理念,在满足一般道路技术指标的基础上,严格遵循片区详细规划拟定的竖向标高,并综合考虑非机动车出行需

求。比较方案遵循常规公路纵坡设计理念,重点考虑项目最大纵坡、坡长、平纵组合、填挖平衡、滨海大桥桥型景观、排水等多方面因素,对原片区规划竖向标高进行了调整。滨海大道纵断面设计方案见图5。

经对比分析,比较方案纵坡的土石方工程数量更少,行车的舒适性、滨海大桥桥型景观(人字坡)及排水效果更佳,但其无法满足片区远期地块场地标

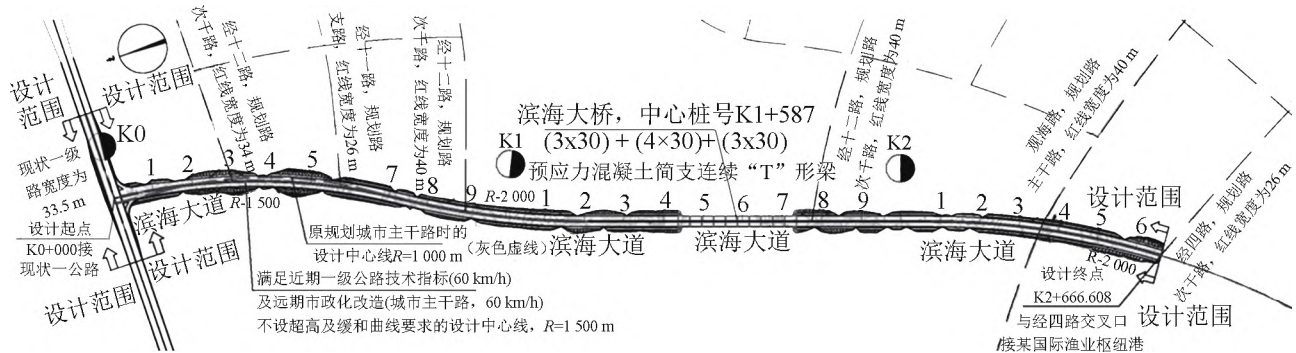


图4 平面总体布置

(单位:m)

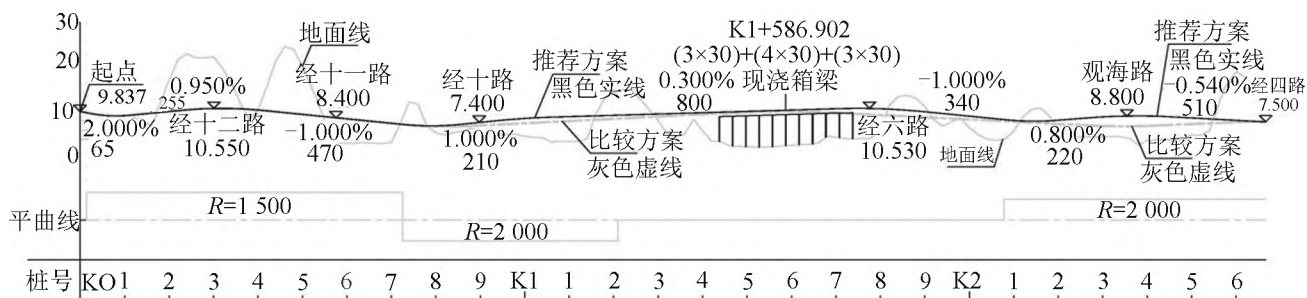


图5 纵断面设计方案

(单位:m)

高的要求。对于具有远期市政化改造需求的公路项目,纵坡设计不仅需要考虑常规公路的技术指标要求,更应该从远期、总体的大局观出发,落实片区竖向控制性规划,为远期发展预留充足空间。

4 考虑项目全寿命周期成本的精细化设计

为了规避远期市政化改造造成的工程浪费,本项目除了优化路幅、平面线位、纵坡等总体设计外,还通过精细化对比与统筹设计近远期建设方案,将市政永

久工程与公路临时工程有机融合,以期最大限度地减少改造过程中的资源浪费。通过提前预留与优化设计,避免了起点平交口远期增设非机动车道时需破除导流岛、重复敷设预埋管线、废弃交通设施等问题。远期改造时,仅需在近期路幅基础上拓宽辅道与路侧带,无需拆除中央分隔带、照明等既有设施,从而实现路幅利用率最大化,有效降低项目全寿命周期成本。滨海大道远期市政化改造平面布置见图6。

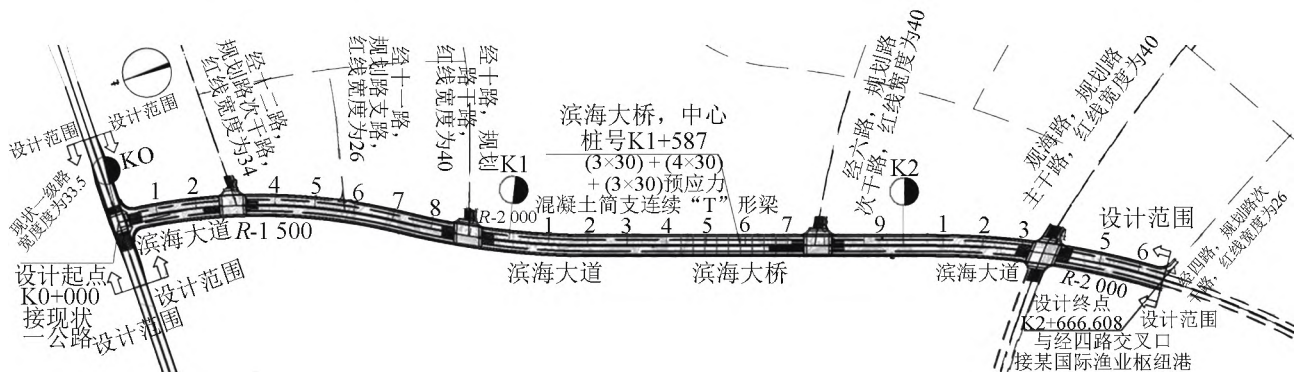


图6 远期市政化改造平面布置

(单位:m)

为了全面、准确地评估本文提出的考虑项目远期市政化改造需求的公路总体设计方法与传统设计方法在建造成本上的优劣,对两种方法的初期建设成本及远期改扩建成本进行测算与对比。项目经济性评

价主要从分阶段建设投资(近期建设成本及远期市政化改造成本)、全过程建设投资(静态投资评价指标)及投资成本现值(动态投资评价指标)3个方面展开。

在不考虑资金时间价值的情况下,项目全寿命

周期成本(全过程建设投资)等于近期建设投资与远期市政化改造投资之和,但该评价方式未能反映资金的时间价值。因此,本文采用投资成本现值作为评估项目全寿命周期成本的关键动态指标,其计算公式为

$$P_c = \sum_{t=0}^n C_{0t}(1 + i_c)^{-t}, \tag{1}$$

其中: P_c 为投资成本现值; C_{0t} 为第 t 年建设投资; i_c 为社会折现率; n 为市政化改造年限或计算期。计算结果见表1。

表1 投资成本对比

决策方案	建设标准	主要建设内容	分阶段建设投资额	全过程建设投资额	投资成本现值
传统方法	近期(第1年):按常规宽度为28.5 m的公路建设标准	宽度为28.5 m的双向六车道公路,总长度为2.67 km	12 810万元	39 760万元	21 306万元
	远期(第15年):按宽度为55 m的主干路标准进行改造	改造全线平交口、拆改中分带、防撞护栏,增设照明、管线、辅道、绿化等	26 950万元		
本文方法	近期(第1年):考虑全寿命周期成本的精细化设计,按宽度为28.5 m的公路标准进行总体设计	宽度为28.5 m的双向六车道公路,总长度为2.67 km,预留平交口,设有照明、部分管线、绿化等	15 520万元	31 950万元	20 699万元
	远期(第15年):按宽度为55 m的主干路标准进行改造	仅需拓宽、增设辅道,无需拆改前期公路设施	16 430万元		

注:投资成本现值计算中社会折现率取8%,按第15年进行市政化改造测算。

对比分析传统设计方法与本文方法的建造成本,从分阶段建设投资、全过程建设投资(静态指标)及投资成本现值(动态指标)三大财务成本指标进行分析。

(1)就近期交通功能实现而言,传统方法的近期建设投资额(12 810万元)低于本文方法(15 520万元),能够以较低成本满足当前交通需求。然而,由于传统方法缺乏系统性的近远期统筹和永久与临时工程相结合的精细化设计,在后续市政化改造时难以避免工程浪费,其全过程建设投资额高达39 760万元。相比之下,本文方法虽然近期投资有所增加,但通过前瞻性设计,全过程建设投资额为31 950万元,较传统方法降低了约19.6%。此外,传统方法远期改造范围大,对施工期间交通组织与保通造成较大影响,易造成不良社会影响。

(2)本文提出的总体设计方法尽管近期建设投资较高,但由于近期道路设施功能更为完善,更有利于周边地块开发和保障交通安全。在综合考虑远期市政化改造成本后,本文方法的投资成本净现值(20 699万元)较传统方法(21 306万元)降低了约2.9%,综合社会经济效益优于传统方法。

5 结语

当前,国内公路市政化改造研究多聚焦于现状公路的市政化改造实践,针对具有远期市政化改造需求的新建公路项目,在前期总体设计层面尚缺乏系统性的统筹研究。由于缺少统一的技术标准,设计人员往往需要同时参照公路和市政道路两套规范体系,容易导致设计理念分歧、技术指标相互冲突等

问题,进而造成工程资源浪费。本文通过深入剖析考虑远期市政化改造需求的公路总体设计关键技术问题,基于公路与城市道路在功能定位、技术标准及设计理念上的差异,提出了两者在功能和技术指标上的有效融合方案,并通过全寿命周期的精细化设计,实现了近远期方案的有机衔接与永久与临时工程相结合。工程案例验证表明,该设计方法虽然使近期建设投资略有增加,但全过程建设投资及投资成本现值较传统方法分别降低了19.6%和2.9%,有效避免了远期改造中可能存在的重复建设与资源浪费问题,显著提升了总体设计方案的科学性与合理性。后续可围绕市政化改造过渡期的交通组织、既有设施适应性评估等方向开展进一步的深化研究。

6 参考文献

[1]付元坤,张钰.城区段高速公路市政化改造总体设计理念研究[J].中外公路,2024,44(5):259-68.
[2]苏悦.公路市政化改造中横断面设计指标对比[J].中国标准化,2024(16):222-227.
[3]张彦光,孙亚飞,刘小璐,等.近郊公路市政化改造中的排水工程设计[J].城市道桥与防洪,2024(8):156-62,21.
[4]张雄伟,黄龙飞,程佳伟,等.高速公路市政化改造设计指标适应性研究[J].交通节能与环保,2023,19(6):1-5,21.
[5]焦超,刘维维.高速公路市政化改造主辅路断面设计分析[J].交通节能与环保,2023,19(6):11-6,34.
[6]周何.公路市政化改造排水工程设计方案研究[J].交通节能与环保,2023,19(6):22-24.
[7]张婷,刮俊,王帅,等.高速公路市政化改造设计研究[J].公路,2023,68(1):19-22.